

Relatório do Projeto Final

Agente de análise das Notas Fiscais Eletrônicas (NFe)



Menbros do grupo:

Alec Santos	→ alecsantos@gmail.com
Artur Marques	→ artmarques@gmail.com
Alexandre Nunes	→ aspmnunes@gmail.com
Marcos Amaral	→ marcaopamaral@gmail.com
Gustavo Bertollo	→ gbbertollo@topazevolution.com
Renata Batista	→ rebastia@hotmail.com

1. Introdução.

O **FiscalFlow AI** é um sistema desenvolvido para automatizar o processo de **análise e auditoria de Notas Fiscais Eletrônicas (NFe)**, unindo tecnologia de *data analytics* com agentes de inteligência artificial.

O sistema foi desenvolvido em **Python** utilizando o **framework Streamlit** para criar uma interface web interativa e fácil de usar, e a plataforma **Langflow** para criar os **Agentes tributários** para realizar as análises das notas fiscais e registrar todo o processo em um banco de dados SQLite.

Por meio desse painel, o usuário pode realizar o **upload de arquivos NFe** (nos formatos XML e PDF), acionar **agentes automáticos de análise fiscal**, gerar **gráficos e relatórios interativos** e acompanhar **logs e históricos de processamento** — tudo de forma integrada e visual.

Essa solução visa otimizar o trabalho de auditores, contadores e analistas fiscais, reduzindo o tempo gasto em verificações manuais e aumentando a precisão nas análises tributárias.

2. Objetivo.

O principal objetivo do **FiscalFlow AI** é oferecer uma ferramenta centralizada para:

- **Importar e armazenar notas fiscais** de forma organizada e padronizada.
- **Executar análises automáticas** com o apoio de agentes inteligentes integrados a APIs externas (como Langflow ou sistemas de validação fiscal).
- **Gerar relatórios de divergências** e indicadores de conformidade tributária.
- **Visualizar informações detalhadas** de cada nota fiscal, incluindo emitente, destinatário, produtos, tributos e documentos PDF.
- **Acompanhar o histórico** de importações e execuções de agentes para fins de rastreabilidade e auditoria.

Em suma, o sistema foi criado para **modernizar o processo de auditoria fiscal**, permitindo que o usuário tenha uma visão completa do cenário tributário em tempo real.

3. Ferramentas e framework utilizadas.

A seguir, os principais recursos técnicos que compõem o sistema:

- ♦ Linguagem de programação da interface:

Langflow: — Plataforma usada para criar os **Agentes tributários** com (**IA Generativa**), e integrando a interface via API através de requisições por endpoints via HTTP.

Python/Streamlit: — Responsável por criar a interface web interativa, organizada por menus, seções, relatórios e gráficos.

- ♦ Manipulação e análise de dados:

Pandas: — Leitura, transformação e análise das tabelas e views provenientes do banco de dados SQLite.

Plotly Express — criação de gráficos interativos (barras, pizza e linhas) exibidos na interface.

- ♦ Banco de dados:

SQLite: — Armazenamento local das informações processadas pelos Agentes, incluindo notas fiscais, clientes, produtos e logs.

4. Como a solução foi estruturada.

A arquitetura do sistema foi projetada de forma **modular**, garantindo fácil manutenção e expansão.

O arquivo principal, concentra a lógica de interface, carregando dados e execução das rotinas e no back-end os Agentes processam todos os dados para o banco de dados.

A seguir, os principais componentes e sua função no sistema:

4.1 Camadas funcionais

1. Camada de Interface (Front-end):

Criada com Streamlit. Contém os menus laterais, componentes de upload, chamada dos Agentes de IA, grids e gráficos interativos.

2. Camada de Processamento (Lógica):

Funções em Python que realizam a leitura dos arquivos, conversão e manipulação de dados, comunicação com APIs externas dos Agentes (Langflow) e atualização de relatórios e gráficos registros no banco de dados.

3. Camada de Dados (Back-end):

Uso de banco de dados e a plataforma de fluxos Langflow para criar Agentes de IA Generativas:

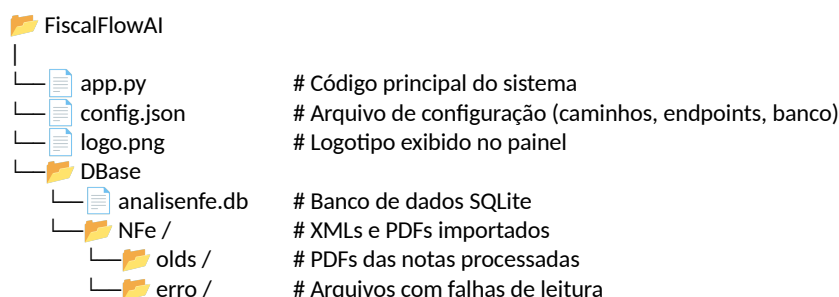
- **Agente-analise-nfe-xml**: Agente de análise de notas fiscais para arquivos XML – A cada execução desse Agente ele processa todos os arquivos existentes na pasta [.../NFe], em um loop de execução o Agente irá analisar um arquivo por vez, onde irá entender todo o conteúdo da NFe, como natureza de operação, o valor da nota fiscal e de seus tributos, os códigos tributários: CFOP, CST, CNM e ICMS e fazer uma análise para saber se os valores e os códigos tributários estão corretos, gerar insight da análise e como resolver o problema e salvar tudo em um banco de dados.
- **Agente-analise-nfe-pdf**: Agente de análise de notas fiscais para arquivos PDF – Esse também processa os arquivos PDF em lote assim como o Agente acima, a diferença é que é usado IA Generativa para ler o arquivo PDF e gerar dados estruturados em JSON e em seguida fazer a análise da NFe gerando insight e como resolver o problema e salvando tudo em um banco de dados.
- **Analisefebd.db**: Banco de dados SQLite que irá armazenar os dados gerados pelos Agente, as tabelas notafiscal, clientes e produtos iram conter os dados das NFe e as tabelas analise e itens iram conter os dados da análise feita pelos Agentes e a tabela logs conterà os dados do processamento de todos os arquivos XML e PDF.

4.2 Organização das Páginas

A interface do painel é dividida em **seis seções principais**:

Seção	Descrição resumida
Upload dos Arquivos NFe	Importa e valida arquivos XML e PDF, exibindo status e progresso.
Agentes de Análise NFe	Executa os Agentes inteligentes via APIs externas e registra logs de execução.
Gráficos Analíticos	Exibe indicadores e estatísticas das notas fiscais processadas.
Relatórios de Divergências	Lista notas com inconsistências e apresenta observações detalhadas.
Detalhes da NFe	Mostra informações completas da nota, emitente, produtos e impostos.
Histórico de Arquivos NFe	Registra eventos e logs de importação e análise para auditoria.

4.3 Estrutura de diretórios do sistema:



4.4 Visão geral do sistema:

🔥 1. Upload de arquivos NFe.

O sistema aceita arquivos XML e PDF, e faz uma checagem automática para identificar se o arquivo já existe. É possível decidir se deseja substituir, manter ou ignorar arquivos duplicados. Ao confirmar, o sistema salva os documentos na pasta configurada e atualiza o status do upload.

Tela:

- Selecionar alguns arquivos XML/PDF.
- Mostrar o grid com colunas 'Arquivo', 'Status' e 'Substituir'.
- Marcar uma substituição e clicar em Confirmar upload.
- Mostrar a barra de progresso e o resultado "Importação concluída".

Menu de navegação

Upload dos arquivos NFe

Agentes de análise NFe

Gráficos Analíticos

Relatório de Divergências

Detalhes da NFe

Histórico dos arquivos NFe

FiscalFlow AI - Sistema inteligente de análise e auditoria de Fiscal

L.I.G.A - Laboratório de Inteligência Generativa Artificial

Última atualização: 02/11/2025 11:14:14

Upload - importação dos arquivos NFe para o sistema

Arraste e solte ou selecione arquivos:

Drag and drop files here

Limit 200MB per file • XML, PDF

Browse files

NFE-35240103508097000217550010000052651072024018.pdf 14.1KB

NFE-35240103549807000176550010001603701247148068.pdf 13.2KB

NFE-35240103772785001423551000002652261958305580.pdf 14.8KB

Showing page 1 of 4

10 arquivo(s) selecionado(s).

Nome do Arquivo	Situação	Deseja substituir?
NFE-35240103585760001235500100000007151038000006.xml	Novo arquivo	☐
NFE-35240107689020001070550040009651251068643412.xml	Novo arquivo	☐
NFE-35240103772785001423551000002652261958305580.xml	Novo arquivo	☐
NFE-35240103549807000176550010001603701247148068.xml	Novo arquivo	☐
NFE-35240103508097000217550010000052651072024018.xml	Novo arquivo	☐
NFE-35240103585760001235500100000007151038000006.pdf	Novo arquivo	☐
NFE-35240107689020001070550040009651251068643412.pdf	Novo arquivo	☐
NFE-35240103772785001423551000002652261958305580.pdf	Novo arquivo	☐
NFE-35240103549807000176550010001603701247148068.pdf	Novo arquivo	☐

Como funcionam os Uploads

Nesta página você pode importar os arquivos de Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) para o sistema, tanto em formato XML quanto PDF.

O objetivo desta seção é enviar e gerenciar os arquivos de NFe que serão posteriormente analisados pelos agentes de IA.

Fluxo geral do processo:

1. Seleção dos arquivos:

Utilize o campo de upload para selecionar manualmente os arquivos .xml ou .pdf.

É possível enviar múltiplos arquivos de uma só vez.

2. Validação automática:

Após o upload, o sistema verifica se o arquivo já existe na pasta de destino (/NFe).

Cada arquivo é exibido em uma tabela (grid) com informações sobre o seu status atual:

Novo arquivo - ainda não existe na pasta.

Id existe na pasta - o sistema detectou um arquivo com o mesmo nome.

3. Controle de substituições:

Na coluna "Deseja substituir?", o usuário pode marcar quais arquivos existentes devem ser sobrescritos.

Essa opção é interativa, permitindo revisar e ajustar antes da confirmação.

🔥 2. Execução dos agentes de análise.

Na segunda etapa, podemos executar os agentes de análise. Cada agente representa um fluxo de inteligência artificial responsável por processar as notas fiscais, identificar divergências e gerar relatórios de conformidade. Aqui é possível selecionar quais agentes executar e acompanhar o status de cada execução. "Os agentes se comunicam com APIs externas via requisição HTTP e retornam resultados diretamente para o painel."

Tela:

- Acessar o menu 'Agentes de análise NFe'.
- Selecionar um ou mais agentes e clicar em Executar.
- Mostrar o log de execução aparecendo abaixo com o status e mensagem de retorno.

Menu de navegação

Upload dos arquivos NFe

Agentes de análise NFe

Gráficos Analíticos

Relatório de Divergências

Detalhes da NFe

Histórico dos arquivos NFe

FiscalFlow AI - Sistema inteligente de análise e auditoria de Fiscal

L.I.G.A - Laboratório de Inteligência Generativa Artificial

Última atualização: 02/11/2025 11:18:04

Agentes de análise dos arquivos NFe

Selecione os Agentes para Executar:

Escolha um ou mais Agentes para rodar:

Agente de an... Agente de an...

Executar os Agentes de análise das NFe

Executando 2 agente(s)... aguarde.

Execução concluída!

Resultados das Execuções

Data/Hora	Agente	Código	Mensagens
02/11/2025 11:18	Agente de análise das NFe em XML	200	Sucesso no Run
02/11/2025 11:20	Agente de análise das NFe em PDF	200	Sucesso no fluxo

Como funcionam os Agentes

Nesta página você pode executar os Agentes de Análise de NFe, responsáveis por processar os arquivos XML e PDF já importados para o sistema.

Os Agentes de IA são fluxos inteligentes criados no Langflow, desenvolvidos para ler, interpretar e extrair informações estruturadas das Notas Fiscais Eletrônicas (NFe).

Fluxo geral de funcionamento:

1. Seleção dos agentes:

Escolha um ou mais agentes disponíveis na lista.

Agente de análise das NFe em XML - interpreta arquivos .xml, identificando campos fiscais e estruturando os dados.

Agente de análise das NFe em PDF - realiza leitura e extração de informações diretamente de documentos PDF.

2. Execução dos fluxos:

Ao clicar em Executar os Agentes, o sistema envia uma requisição HTTP (POST) para a API de cada agente selecionado.

Essa chamada aciona o fluxo no Langflow, que processa as entradas e retorna o resultado da operação.

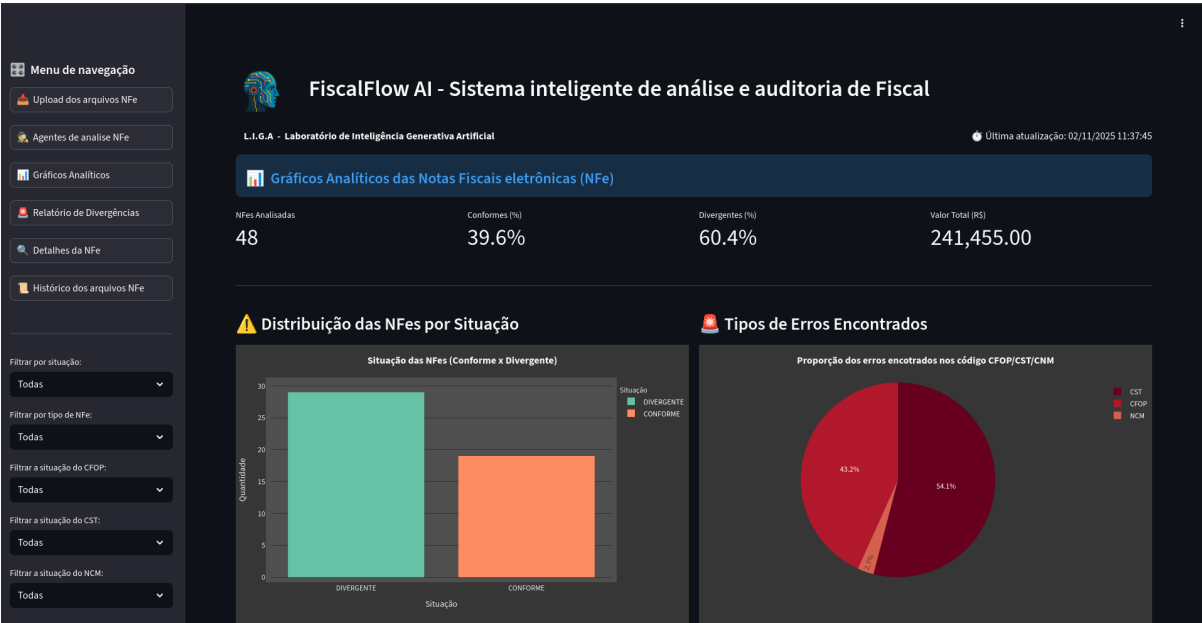
3. Monitoramento e logs:

Cada execução gera um registro automático de log, exibido em uma tabela no painel principal.

3. Gráficos analíticos.

Após a execução dos agentes, os dados são consolidados em gráficos interativos. Podemos visualizar a distribuição das notas por tipo, o total de valores emitidos, e a evolução das notas ao longo do tempo. Essas visualizações são atualizadas dinamicamente a partir do banco de dados SQLite, usando a biblioteca Plotly para visualização interativa.

- Tela:
- Entrar em 'Gráficos Analíticos'.
 - Mostrar os gráficos de barras e pizza gerados pelo Plotly.
 - Clicar e interagir com as legendas para destacar séries específicas.



4. Relatórios de divergências.

Em seguida, temos o relatório de divergências. Aqui são listadas todas as notas fiscais com inconsistências detectadas pelos Agentes. Ao selecionar uma linha no grid, o sistema mostra as observações detalhadas e os itens que apresentaram divergência.

- Tela:
- Acessar 'Relatórios de Divergências'.
 - Clicar em uma nota fiscal na tabela.
 - Mostrar a área lateral com observações da IA e a lista de itens divergentes.
 - Exibir o PDF DANFE ao final (via visualização embutida).

The screenshot shows the 'Relatório de Divergências e Alertas' section. It features a table of 'Notas Fiscais identificadas com Divergências' with columns for 'Chave acesso', 'Nro. da NFe', 'Tipo da NFe', 'CNPJ/CPF', 'Razão Social', and 'Natureza de Operação'. Below the table, there is a detailed view for a specific NFe (000312683) from 'Positivo Tecnologia S/A', highlighting a divergence in the CST code and providing a detailed explanation of the issue.

Chave acesso	Nro. da NFe	Tipo da NFe	CNPJ/CPF	Razão Social	Natureza de Operação
23240114124286000121550100000214351719667666	21435	1-SAIDA	14124286000121	MAVI CONSTRUÇÕES - LTDA	VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA
25240106761132000148558929001803761379847297	900180376	1-SAIDA	05616510432	JOSEFA DE SOUSA ABREU	VENDA
13240181243735001977550110003126831434389385	000312683	1-SAIDA	81243735001977	Positivo Tecnologia S/A	Venda produção estab. destinada a não contribuinte / V
522401194421900012555010000002051000008053	000000205	1-SAIDA	19442190000125	AURAMED FARMACEUTICA EIRELI	VENDA DE MERCADORIAS REC. DE TERCEIROS
5324015050656500011355010000000191388001919	000000019	1-SAIDA	50506565000113	OGATTI IMPORTS LTDA	VENDA
332401036053400130550000001298321747470850	000129832	0-ENTRADA	0360534000130	AVFARMA ASSIST. SERV. FARMACEUTICOS LTDA	Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço n
12240132986749000138550110000025911986503676	000002591	1-SAIDA	22986749000138	R G XAVIER GUMARAES LTDA	Venda de mercadoria
1324012276158401925050010000219531214111438	000002195	1-SAIDA	22761584019250	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	198 - Venda de Mercadoria
5324010925599000194550110000000761887290010	000000076	1-SAIDA	09255990000194	HPL CONSTRUÇÃO, SEGURANCA E SERVICOS EIRELI	Venda
23240122988990000121550110000050761000066380	5076	1-SAIDA	22988990000121	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro

(IA) - Análise e observação da Nota Fiscal (DIVERGENTE)

NFe Nro.: 000312683 Razão Social: Positivo Tecnologia S/A CNPJ/CPF: 81243735001977

A Nfe apresenta divergências nos códigos CST dos produtos.
É necessário revisar o regime tributário do emitente e a legislação do ICMS para operações interestaduais com destino a não contribuintes para determinar os CSTs corretos.
A ausência de ICMS na operação com o primeiro produto precisa ser justificada com base na legislação.
O valor total dos tributos (R\$78.26) parece estar relacionado ao IPI do segundo produto (R\$1.24) e aos impostos adicionais (CSLL e IRRF).
Recomenda-se verificar se há outros tributos incidentes sobre a operação, como PIS e COFINS, e se eles foram corretamente informados ou justificada a sua ausência.
A situação da nota é divergente devido aos erros identificados nos códigos CST e à necessidade de justificar a ausência de ICMS.

Menu de navegação

Upload dos arquivos NFe

Agentes de análise NFe

Gráficos Analíticos

Relatório de Divergências

Detalhes da NFe

Histórico dos arquivos NFe

Filtrar por situação: Todas

Filtrar por tipo de NFe: Todas

Filtrar a situação do CFOP: Todas

Filtrar a situação do CST: Todas

Filtrar a situação do NCM: Todas

Itens da Nota Fiscal com Divergências Tributárias

Código do Item	Descrição do Item	Código do NCM	Código do CST	Código do CFOP
00000000003343562	VAIO FE14 VJFE9F11X B0111HnDCRE 2023 07145 8nACOMPANHA WINDOWS 11 PRO COMnDOWNGRADE	84713012		6107
11092515	MOU USB POSITIVO SM 6620nVenda a orgão público - emitida conforme o ajuste/nSINIEF 13/13 Aliquotas do IPI che Decretivo11.15...	84716053		6108

(IA) - Análise e observação do Item da Nota Fiscal

Item Nro.: 00000000003343562 Descrição.: VAIO FE14 VJFE49F11X B0111HnDCRE 2023 07145 8nACOMPANHA WINDOWS 11 PRO COMnDOWNGRADE

O CST "4/41" é inválido.

O correto seria verificar o regime tributário do emitente e a legislação do ICMS para operações interestaduais com destino a não contribuintes para determinar o CST correto.

Além disso, o CFOP "6107" (Venda de produção do estabelecimento) está correto, considerando a natureza da operação e que o produto é de produção própria.

No entanto, a ausência de ICMS em uma operação interestadual para não contribuinte precisa ser justificada (e.g., isenção, não incidência).

Visualização do arquivo da DANFE

Visualizando o arquivo: 20251162076358-NFE-13240181243735091377550110003126831434389385.pdf

RECEBEMOS DE Positivo Tecnologia S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 16/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.557,00 DESTINATÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVODA BAHIA UFRB - UNIVERSIDADE

NF-e

Menu de navegação

Upload dos arquivos NFe

Agentes de análise NFe

Gráficos Analíticos

Relatório de Divergências

Detalhes da NFe

Histórico dos arquivos NFe

Filtrar por situação: Todas

Filtrar por tipo de NFe: Todas

Filtrar a situação do CFOP: Todas

Filtrar a situação do CST: Todas

Filtrar a situação do NCM: Todas

Visualização do arquivo da DANFE

Visualizando o arquivo: 20251162076358-NFE-13240181243735091377550110003126831434389385.pdf

RECEBEMOS DE Positivo Tecnologia S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 16/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.557,00 DESTINATÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVODA BAHIA UFRB - UNIVERSIDADE

NF-e

Nº. 000.312.683
Série 011

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Positivo Tecnologia S/A

Rua Javari, 1255 - LOTE 257-B

Distrito Industrial I - 69075-110

Manaus - AM Fone/Fax: 9236154611

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.312.683

Série 011

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

1324 0181 2437 3500 1977 5501 1000 3126 8314 3438 9385

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

113242668443384 - 16/01/2024 14:48:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda produção estab.destinada a não contribuinte / Venda m

INSCRIÇÃO ESTADUAL

062005901

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

129370747

CNPJ / CPF

81.243.735/0019-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVODA BAHIA UFRB

CNPJ / CPF

07.777.800/0001-62

DATA DA EMISSÃO

16/01/2024

ENDEREÇO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO, SN - CENTRO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

44380-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CRUZ DAS ALMAS

UF

BA

FONE / FAX

0000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

1,24

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

V. TOTAL DA NOTA

3.557,00

5. Detalhes da NFe.

Além dos relatórios, o painel também permite visualizar detalhes completos de cada nota fiscal, como emitente, destinatário, produtos, valores de ICMS, IPI e detalhes de dados adicionais.

- Tela:
- Acessar 'Detalhes da NFe' → mostrar a tabela principal.
 - Selecionar uma nota → exibir os detalhes do cliente e itens.

Menu de navegação

Upload dos arquivos NFe

Agentes de análise NFe

Gráficos Analíticos

Relatório de Divergências

Detalhes da NFe

Histórico dos arquivos NFe

FiscalFlow AI - Sistema inteligente de análise e auditoria de Fiscal

L.I.G.A - Laboratório de Inteligência Generativa Artificial

Última atualização: 02/11/2025 12:56:14

Dados detalhados da Nota Fiscal

Tabela detalhada da NFe

Chave de acesso	Nro. NFe	Tipo NFe	Série	Natureza Operação	Data Emissão	Data Saída	Hora Saída	Valor NFe	Valor IPI
21240100321961000106550010000027711281724627	2771	1	1	Venda	2024-01-26	2024-01-26	10:23:00-03:00	338,00	
13240181243735001977550110003126831434389385	000312683	1	011	Venda produção estab destinada a não contribuinte / Venda m	2024-01-16	2024-01-16	00:00:00	3.557,00	5
52240119442190000125550010000002051000008053	000000205	1	001	VENDA DE MERCADORIAS REC. DE TERCEIROS	2024-01-26	2024-01-26	14:59:43	26.881,20	26
5324015050656000113550010000000191388001919	000000019	1	001	VENDA	2024-01-29	2024-01-29	15:16:00	10.799,60	10
5124011967950000118550010001417291227856484	000141729	1	001	5656 Venda de combustível ou lubrificante, adquiridos ou re	2024-01-03	2024-01-03	12:05:53	281,85	
332401036055340013055000001298321747470850	000129832	0	000	Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não espe	2024-01-23	2024-01-23	16:08:00	14.288,91	14
13240112969749000138550010000025911980503676	000002591	1	001	Venda de mercadoria	2024-01-22	2024-01-22	00:22:26	3.682,90	3
13240122761584018250550010000219531214111438	0000021953	1	001	198 - Venda de Mercadoria	2024-01-10	2024-01-10	15:07:53	1.746,39	1
5324010925599000194550010000000781887290010	000000078	1	001	Venda	2024-01-18			20.200,00	20
23240122808990000121550010000050761000066380	5076	1	1	Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	2024-01-15	2024-01-15	11:57:28-03:00	361,00	

Itens detalhados da nota

Código do item	Descrição do item	NCM	CST	CFOP	Unid.	Qde	Valor Unid.	Valor Total	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
000000000000343362	VAIO FE14 VJFE49F11X 80111HvDCRE 2023 07145 RnACOMPANH...	84713012		6107	PC	1	3.543,03	3.543,03	0,00	0,00	0,00	0,00
11092515	MOU USB POSITIVO SM 6620vVenda a órgão publico - emitida conf...	84716053		6108	PC	1	12,73	12,73	0,00	1,24	0,00	9,75

Menu de navegação

Upload dos arquivos NFe

Agentes de análise NFe

Gráficos Analíticos

Relatório de Divergências

Detalhes da NFe

Histórico dos arquivos NFe

Dados do emitente da nota

CNPJ/CPF: 81243735001977 - Positivo Tecnologia S/A
Insc. Estadual: 062005901 Insc. Municipal: 129370747 Fone: 9236154611
Rua Javari, 1255 - LOTE 257-B - cep: 69075-110 - Distrito Industrial I - Manaus - AM

Dados do destinatário da nota

CNPJ/CPF: 07777800000162 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVODA BAHIA UFRB
Insc. Estadual: 0 Insc. Municipal: 0 Fone: 0000000000
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO, SN - CENTRO - cep: 44380-000 - CENTRO - CRUZ DAS ALMAS - BA

Dados adicionais da nota (PDF)

Inf.
Contribuinte: Documento: 1006051551 / Pedido: 2023NE001054 / PROJETO PRINCIPAL GV DF RP PE 8 2022/nMIN ECONOMIA PROCESSO DA ATA SEI 19973 110731 2021 26 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 018 22/nEMPENHO 2023NE001054 CONTRATO 21 2023 PAGAMENTO 30 TRINTA DIAS O PAGAMENTO PODERÁ/IN SER REALIZADO PELA CONTA BANCO DO BRASIL AGENCIA 3306 5 CONTA 99841 9 OU BANCO DO/INBRASIL AG 3306 5 CC 211 210 8 Projeto 00155167 / .
VOLUME TOTAL DA CARGA ,
0,000000 M3 ,\nInf.
fisco: CSLL R 35 57 IRRF R 42 69 Nao se aplica a retencao na fonte da Contribuição para o PIS Pasep e da/nCofins de acordo com Art 9 da Lei 13 241 2015 que alterou art 28 28Ae 29 da Lei n 11 196 2005 para vendas a partir/nde 1 Janeiro de 2016 Venda a orgao publico emitida conforme o ajuste SINIEF 13 13 Produto fabricado com PPB no/nPolo Industrial de Manaus Habilitação cfe Resolução Suframa 103 de 12 03 15 e 173 de 08 08 11 Dec Conc Estadual/n27508 de 03 04 2008 e 34877 de 12 06 14 Isento do IPI cfe Art 81 do Dec 7212 10 e Art 9 do DL 288 67 Tipo/nInternação DCI PIS COFINS ZFM ALIQ DIF ART 2 5 INC II b LEI 10833 2003 Alíquotas do IPI cfe Decreto 11 158/n2022 DOU 29 07 2022
Impostos dicionais: CSLL = 35,57 » IRRF = 42,69

Visualização do arquivo da DANFE

Visualizando o arquivo: 20251162070358-NFE-13246181243735081977550110003126831434389385-.pdf

RECEBEMOS DE Positivo Tecnologia S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 16/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.557,00 DESTINATÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVODA BAHIA UFRB - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO, SN - CENTRO CENTRO CRUZ DAS ALMAS-BA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

ENTRADA

NF-e

Nº. 000.000.312.683

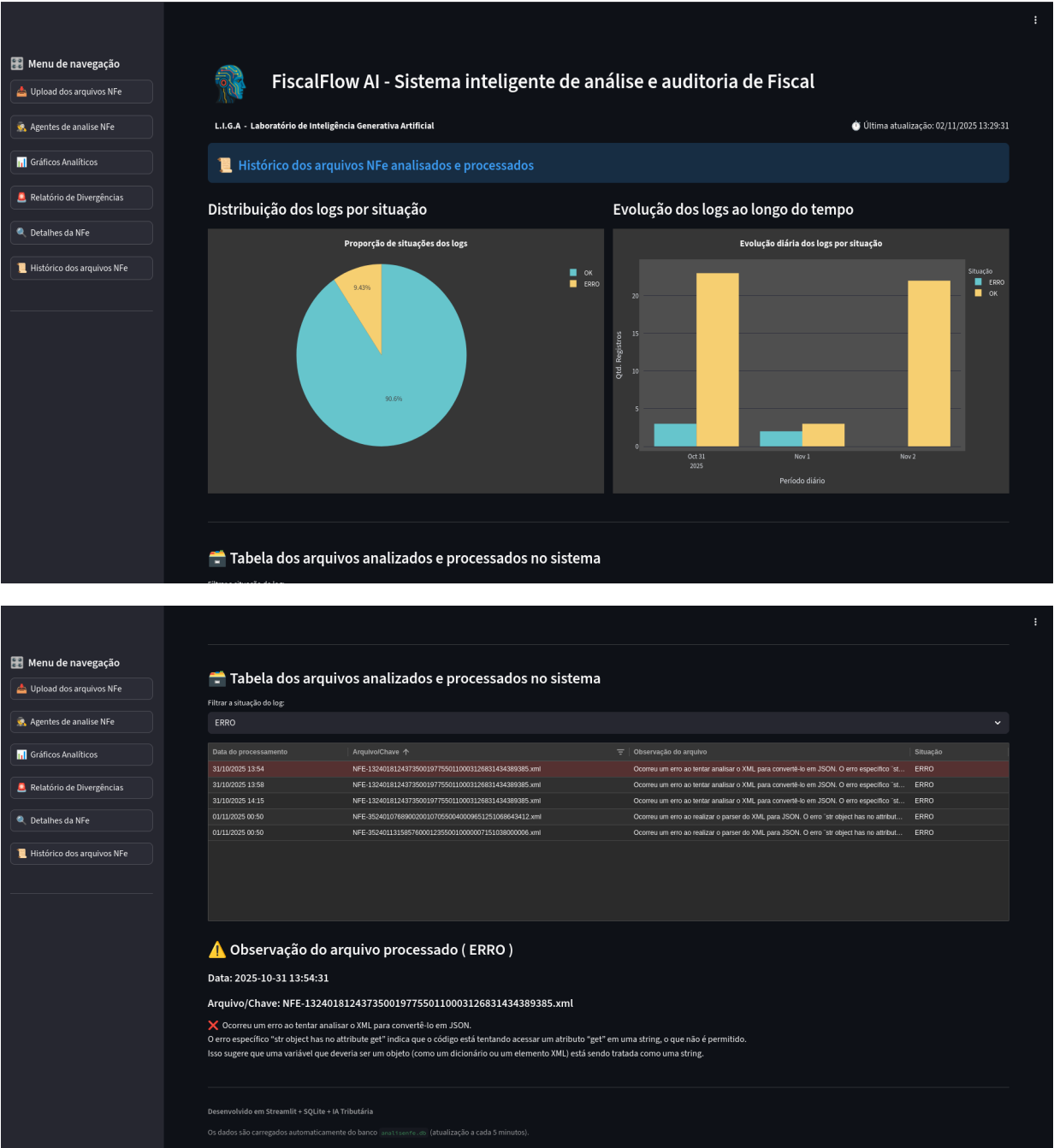
Série 011

📁 6. Histórico dos arquivos NFe.

Aqui os Agentes registram todos os arquivos que foram processados seria um log dos eventos da ação de todos os agentes, mostrando os arquivos que tiveram sucesso ou erros na importação ou na análise.

Tela:

- Histórico dos arquivos NFe → mostrar gráficos de evolução dos processos.
- Selecionar um arquivo no grid → Mostra as observações em detalhes do que ocorreu no processo.



5. Passos da implementação do sistema:

Atenção: Esta solução foi criada no ambiente **Linux**.

No repositório github é onde estará todos os artefatos do projeto final do curso de IA Generativa – I2A2:

- **FiscalFlowAI** - Pasta do sistema web feito em python/streamlit - todos os arquivos do dashboard.
- **Agente-analise-nfe-xml.json** - Agente de análise de notas fiscais para arquivos XML, feito no Langflow.
- **Agente-analise-nfe-pdf.json** - Agente de análise de notas fiscais para arquivos PDF, feito no Langflow.
- **LIGA_Relatorio_do_Projeto_Final.pdf** - Relatório de Instalação e detalhes do sistema FiscalFlowAI.
- **LIGA_Pitch_Deck_do_Projeto_Final.mp4** - Video de apresentação do Pitch Deck do Projeto Final.
- **LIGA_Pitch_Deck_do_Projeto_Final.pptx** - Apresentação PowerPoint do Pitch Deck do Projeto Final.

Se já tiver o Langflow instalado no PC verifique se é a **versão 1.4.3**, se for uma versão superior ou latest, poderá ter problemas na autenticação do endpoint; Caso não tenha, logo abaixo verá como é instalado no PC.

Com o Langflow no ar, crie um projeto novo, click no botão **[New Flow]** ou **[+ Create first flow]** em seguida click no botão **[+ Blank Flow]**, no centro do canvas no topo encontrará (Starter Project / New Flow) click na opção **[Starter Project]** e no sidebar a esquerda encontrará o título Projects na sua frente dois botões e click no botão **[Upload a flow]** “imagem com bandeja e uma seta para cima”, e vá até a pasta onde está o arquivo **Agente-analise-nfe-xml.json** e faça o upload, em seguida click no arquivo importado para acessar o fluxo e faça o mesmo para o arquivo **e o Agente-analise-nfe-pdf.json**.

- **Observação:**
ao importar não faça nenhuma das atualizações dos componentes importados, pois eles podem ser modificados: escolha a opção **[Dismiss All]**.
- **Atenção:**
Verifique se o componente (**Google Generative AI**) está com a **API-KEY** corretamente selecionado e também verifique se o modelo de LLM foi selecionado corretamente, no caso (**gemini-2.0-flash**) ou um outro da sua escolha, no fluxo **Agente-analise-nfe-xml** temos um API para atualizada e no fluxo **Agente-analise-nfe-pdf** teremos duas APIs para ser atualizadas.

Para que o fluxo dos Agentes funcione o Langflow precisa ter uma pasta compartilhada para encontrar o banco de dados (analisenfe.db) e os arquivos das notas fiscais eletrônicas, no fluxos encontrara nos componentes (**Directory, SQLite Run Scripts e Move Files processed**) onde vera campos que terá os endereços: [/dbase/NFe] e [/dbase/analisenfe.db]; seguindo a estrutura de pastas como mostra o tópico “4.3 Estrutura de diretórios do sistema”.

Para os arquivo (**app.py**), a pasta [.../FiscalFlowAI/] para executar a interface web com o comando a seguir → (streamlit run app.py); Garanta que no PC você tenha o Python instalado e o pacote do Streamlit instalado → (pip install streamlit).

IMPORTANTE:

Antes de abrir a Interface Web (**app.py**) é preciso fazer duas atualizações importantes no arquivo **config.json** antes de executar:

1º - Atualizar o **diretório compartilhado**:

Abra o arquivo **config.json**, e altere a variável “path” para apontar a pasta que foi compartilhada com Langflow e nessa pasta deve ter o banco de dados e as pastas para receber as notas NFe:

Diretórios e arquivos

"path": ".../dbase/" → pasta de dados do sistema

"dbname": "analisenfe.db" → banco de dados

2º - Atualizar o **endpoint da API** da url do fluxo:

Esse endpoint da api url indica através de uma chave local, qual o fluxo do Langflow irá ser executado.

Para identificar qual é o endpoint, abra o fluxo que deseja executar e no topo a direita do canvas encontrará dois botões um **[Playground]** e **[Publish]**, escolha a opção **Publish** e a opção **[</> API access]** e a opção **[Python]**, abaixo encontrará uma variável url com o endpoint do fluxo no Langflow, como mostra abaixo:

```
url = "http://127.20.0.10:7860/api/v1/run/d0928d9f-47cf-4bff-9cdf-45954bae8f5f"
```

Copie somente o conteúdo dessa url e altere a variável que está no arquivo config.json, assim ajustando o endpoint na Interface Web, como mostra abaixo:

URL da API – endpoint:

"endpoint_xml": "http://192.168.0.16:7860/api/v1/run/6bcd7c8-e5da-466f-b1e1-4da132aac765" → url para o fluxo de arquivos XML

"endpoint_pdf": "http://192.168.0.16:7860/api/v1/run/290a261d-0b91-4446-a3bf-f6d228561632" → url para o fluxo de arquivos PDF

Caso não tenha o Langflow faça a instalação através de uma imagem docker como segue abaixo:

Linux:

```
docker run -d -p 7860:7860 -v ~/FiscalFlowAI/dbase:/dbase --name langflow langflowai/langflow:1.4.3
```

Windows:

```
docker run -d -p 7860:7860 -v /C:/FiscalFlowAI/dbase:/dbase --name langflow langflowai/langflow:1.4.3
```

- Não esqueça do volume (-v) na linha do comando docker acima, pois os componentes vão procurar na pasta /dbase, o arquivo da NFe e o banco de dados.
- Para acessar o Langflow via navegador execute a URL:

http://localhost:7860

- A imagem que for baixada do docker-hub não vem com os pacotes **pandasql** instalados no Python.

E já com o container no ar, você irá acessá-lo e fazer a instalação dos pacotes dentro da imagem docker como mostra os comandos abaixo:

Acesse o container em modo interativo:

O comando abaixo acessa a imagem do Langflow dentro do docker:

```
docker exec -it langflow /bin/bash
```

Instale os pacotes com pip:

Execute uma linha de cada vez dentro da imagem docker como mostra abaixo:

```
/app/.venv/bin/python -m ensurepip --upgrade  
/app/.venv/bin/python -m pip install --upgrade pip  
/app/.venv/bin/python -m pip install pandasql
```

Importante: Essa instalação é **temporária** - se o container for reiniciado ou destruído, os pacotes somem.

Observação:

Antes de usar a interface web; Primeiro faça um teste inicial do Agente no Langflow para saber se está tudo certo, após configurar as API-KEY, deixe um arquivo NFe xml e outro pdf nas pasta [.../dbase/NFe] e no ultimo componente (Move Files processed) execute no botão [play].